

桂林电子科技大学 模拟试卷 C

考试科目代码：C01 考试科目名称：离散数学 + 程序设计基础

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试卷上无效）。

本部分为离散数学，共70分，考试时间约50分钟。

姓名：_____ 学号：_____ 报考专业：_____

一、填空题（本题共5个空，每空2分，共10分）

(1) 设 $A=\{\{\},\{a\}\}$ ，则 $|P(A)|=$

答：_____

(2) 设 $F(x)$ 表示“ x 是鸟”， $G(x)$ 表示“ x 会飞”，“所有鸟都会飞”的否命题符号化为

答：_____

(3) 设集合 $A=\{1,2,3\}$ ， $R=\{\{1,1\},\{2,2\},\{3,3\},\{1,2\},\{2,3\},\{1,3\}\}$ 是 A 上的关系， R 具有哪些性质

答：_____

(4) 在模5乘法群 $[\{1,2,3,4\}, \times_5]$ 中，元素 3 的逆元为

答：_____

(5) 设 n 阶 ($n \geq 3$) 无向简单图 G 中恰有 k 个奇度顶点，则 k 必须满足什么条件

答：_____

二、选择题（本题共5小题，每小题2分，共10分）

(1) 设 $f: Z \rightarrow Z$ ， $f(x) = 2x+1$ ，则 f 是

- A. 单射非满射
- B. 满射非单射
- C. 双射
- D. 非单射非满射

(2) 设 $[G, *]$ 是群， $a, b \in G$ ，则 $(a*b)^{-1}$ 等于

- A. $a^{-1}*b^{-1}$
- B. $b^{-1}*a^{-1}$
- C. $a*b$
- D. $b*a$

(3) 有 n 个顶点 e 条边的连通无向图，其生成树有多少条边

- A. n
- B. $n-1$
- C. $e-1$
- D. $e-n+1$

(4) 设命题公式 G 的主析取范式含有全部 2^n 个极小项，则 G 是

- A. 矛盾式
- B. 可满足式
- C. 永真式
- D. 以上都不对

(5) 以下哪种关系同时满足自反、对称和传递性（即是等价关系）

- A. 整除关系 $|$ 在正整数集上
- B. 小于关系 $<$ 在实数集上
- C. 同余关系 $\equiv (\text{mod } n)$ 在整数集上
- D. 包含关系 $\subseteq$ 在集合族上

答案栏（请将答案填入下表）：

题号	1	2	3	4	5
答案					

三至七、大题部分（每题10分，共50分）

三、三、（10分）用主范式法分析以下案件：

已知 侦探调查了四个证人：管家(p)、厨师(q)、园丁(r)、清洁工(s)， $p/q/r/s=T$ 表示说真话：

条件① 如果管家说的是真话，那么厨师说的也是真话；

条件② 厨师和园丁说的不可能都是真话；

条件③ 园丁和清洁工没有都说谎；

条件④ 如果清洁工说的是真话，那么厨师在说谎。

问 请用主析取范式法或等值推演法，分析谁在说真话，谁在说谎。（10分）

四、四、 (10分) 设 $A=\{2,3,4,6,12\}$, R 为整除关系, $[A,|]$ 构成偏序集。

- (1) 给出偏序集 $[A, |]$ 的关系矩阵；（3分）
- (2) 画出哈斯图（用层次文字描述）；（3分）
- (3) 找出 A 的最大元、最小元、极大元、极小元；（2分）
- (4) 求子集 $B=\{4,6\}$ 的最小上界（上确界）和最大下界（下确界）。（2分）

(2) 画出哈斯图 (用层次文字描述) ; (3分)

(3) 找出 A 的最大元、最小元、极大元、极小元；(2分)

(4) 求子集 $B=\{4,6\}$ 的最小上界 (上确界) 和最大下界 (下确界)。 (2分)

五、五、（10分）公安人员审理某珠宝失窃案，已知侦察结论如下：

- ① 营业员A或B盗窃了钻石项链；
- ② 若B作案，则作案时间不在营业时间；
- ③ 若A提供的证词正确，则货柜未上锁；
- ④ 若A提供的证词不正确，则作案发生在营业时间；

② 若B作案，则作案时间不在营业时间；

③ 若A提供的证词正确，则货柜未上锁；

④ 若A提供的证词不正确，则作案发生在营业时间；

⑤ 货柜上了锁。

问 作案者是谁？要求利用命题逻辑构造证明法证明结论。（10分）

六、六、（10分）设有向图 G 的顶点集 $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$ ，边集 $E=\{v_1 \rightarrow v_2, v_2 \rightarrow v_3, v_3 \rightarrow v_4, v_4 \rightarrow v_2, v_1 \rightarrow v_4\}$ 。

- (1) 写出图 G 的关联矩阵（行=顶点，列=边，出边+1，入边-1）；（4分）
- (2) 求图 G 的所有极大强连通子图；（4分）
- (3) 图 G 是否是欧拉图？请说明理由。（2分）

- 七、七、（10分）设群 $G=[S,*]$ ，其中 $S=\{1,2,3,4,5,6\}$ ， $*$ 为模7乘法（ $a*b=(a\times b) \bmod 7$ ）。
- （1）求S中每个元素的阶；（4分）
 - （2）G是循环群吗？若是，写出所有生成元；（3分）
 - （3）利用拉格朗日定理，列出G的所有子群。（3分）